Diseño e implementación de un prototipo de semáforo autónomo basado en visión artificial para la gestión adaptativa del flujo vehicular

Angel Gabriel Orellana Retamozo · Dalexandro Candelario Arce · Juan Carlos Oscata Medina · Fabrizio Sumiri Serrano

Universidad Tecnológica del Perú – Facultad de Ingeniería – Carrera de Ingeniería Civil, Lima, Perú

Curso: Herramientas de Desarrollo Profesional Civil | 2026

Resumen

La congestión vehicular en intersecciones urbanas exige soluciones que respondan a una demanda variable y no únicamente a ciclos semafóricos predefinidos. Este estudio presenta el diseño e implementación de un prototipo académico de control semafórico autónomo basado en procesamiento de video, desarrollado como prueba de concepto para un proyecto aplicado al Óvalo Habich, en Lima. El sistema procesa un video pregrabado en Google Colab mediante OpenCV, delimita cuatro regiones de interés (A, B, C y D), estima actividad en movimiento con sustracción de fondo MOG2 y emplea esa señal como aproximación de la demanda vehicular. La lógica de control agrupa los accesos en dos fases incompatibles, AC y BD, y ajusta el tiempo verde dentro de límites demostrativos, incorporando estados de amarillo, rojo total y señalización peatonal. La prueba procesó 250 fotogramas en 10 s a 25 FPS y mostró alternancia ordenada entre fases, respuesta ante cambios de demanda y ausencia de conflictos lógicos entre verde vehicular y peatonal del mismo acceso. Los resultados no constituyen una validación de reducción de congestión, ya que aún no se comparó con un escenario de ciclo fijo ni se calcularon demoras o colas. Sin embargo, evidencian la viabilidad funcional del enfoque y establecen una base reproducible para incorporar detección vehicular robusta, métricas de ingeniería de tránsito y validación comparativa en etapas posteriores.

Palabras clave: semáforo autónomo; control adaptativo; visión artificial; OpenCV; tráfico urbano; movilidad inteligente.

Abstract

Urban intersections require traffic control strategies capable of responding to variable demand rather than relying exclusively on preset signal cycles. This study presents the design and implementation of an academic autonomous traffic-signal prototype based on video processing, developed as a proof of concept for a project focused on the Habich Roundabout in Lima. The system processes prerecorded video in Google Colab using OpenCV, defines four regions of interest (A, B, C, and D), estimates moving activity through MOG2 background subtraction, and uses this signal as a proxy for traffic demand. The controller groups approaches into two incompatible phases, AC and BD, and adjusts green time within demonstrative limits while also representing yellow, all-red, and pedestrian states. The 10-s test processed 250 frames at 25 FPS and showed orderly phase alternation, response to demand changes, and logical incompatibility between vehicular and pedestrian green signals for the same approach. The test does not yet demonstrate congestion reduction because no equivalent fixed-time scenario or delay and queue metrics were evaluated. Nevertheless, the prototype confirms the functional feasibility of the approach and provides a reproducible basis for future vehicle detection, traffic-engineering indicators, and comparative validation.

Keywords: autonomous traffic signal; adaptive control; computer vision; OpenCV; urban traffic; intelligent mobility.

I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento de la movilidad motorizada y la concentración de viajes en corredores urbanos han convertido la gestión de intersecciones en un problema técnico cada vez más sensible. Cuando la demanda cambia de forma significativa entre accesos y horarios, un reparto fijo del tiempo verde puede dejar capacidad sin utilizar en una vía mientras otra acumula vehículos. En este contexto, los sistemas de control adaptativo buscan utilizar información actualizada del tránsito para modificar la operación semafórica con mayor coherencia respecto de la demanda observada.

La literatura reciente muestra una evolución desde esquemas actuados por sensores hacia soluciones que combinan visión artificial, redes de sensores, vehículos conectados y aprendizaje por refuerzo. Muresan, Fu y Pan reportaron reducciones medias de demora de 32 % frente a un control actuado y 37 % frente a un control fijo en una intersección simulada, mostrando el potencial del aprendizaje por refuerzo profundo para adaptar fases semafóricas [1]. Tan et al. propusieron un marco de control basado en aprendizaje profundo que incorpora sensores y restricciones físicas realistas, con validación en un entorno de simulación [2]. Estos trabajos indican que la capacidad de percibir el estado del tránsito y convertirlo en decisiones de control es un componente central de la semaforización autónoma.

En el contexto peruano, Huahuala Cuyubamba desarrolló en 2026 un prototipo de semáforos autónomos aplicado al cruce de las avenidas Faucett y Venezuela. Su propuesta utilizó cámaras ESP32-CAM, una Raspberry Pi 5, OpenCV y YOLOv8 para detectar vehículos y estimar demanda; las simulaciones con videos reales mostraron que el sistema podía priorizar la vía con mayor flujo y reducir esperas innecesarias [3]. Este antecedente es especialmente cercano al presente trabajo porque confirma la viabilidad de usar información visual como entrada de un controlador semafórico adaptativo en un entorno urbano peruano.

Otros estudios han ampliado el campo hacia estrategias más complejas. Rafique, Mustafa y Sajid utilizaron la longitud de cola como estado de un agente de aprendizaje por refuerzo y evaluaron dos lógicas —por turnos y por tiempo— en cuatro escenarios de tráfico [4]. Wang, Sanner y Abdulhai propusieron una visión unificada de los enfoques de aprendizaje por refuerzo y control predictivo, destacando que la eficacia de un controlador depende tanto de la representación del problema como de las decisiones que puede ejecutar [5]. En 2024, Cai y Wei reforzaron esta línea mediante un esquema de aprendizaje profundo orientado al control urbano [6], mientras que Alanazi et al. reportaron en 2026 un marco TD3 con priorización que redujo longitudes de cola y mejoró indicadores de seguridad en simulación [7].

La adaptación semafórica no depende exclusivamente de redes neuronales. Wang y Shao integraron redes de sensores, control PID y optimización genética para ajustar dinámicamente los tiempos de señal [8]. De forma complementaria, Wang, Li y Chowdhury mostraron que los detectores de infraestructura y las tecnologías de vehículos conectados pueden utilizarse para ajustar repartos y secuencias de fase en intersecciones complejas [9]. Por otro lado, Dorantes Flores y Reyes Escudero evidenciaron que el desarrollo de sistemas autónomos también puede abordarse desde plataformas abiertas, sensores y algoritmos de teoría de colas, lo que resulta atractivo para prototipos académicos de bajo costo [10].

A partir de este panorama, el presente trabajo no pretende reproducir de inmediato las arquitecturas avanzadas descritas en la literatura. Su propósito es construir una etapa intermedia, sencilla y verificable: demostrar que una señal de demanda extraída de video puede modificar de forma ordenada un ciclo semafórico simulado. El caso de estudio del proyecto es el Óvalo Habich, en San Martín de Porres, Lima, donde previamente se identificó la necesidad de explorar alternativas de gestión adaptativa. La contribución de esta etapa consiste en integrar regiones de interés, detección de movimiento, estimación relativa de demanda y control de fases vehiculares y peatonales en una sola ejecución reproducible.

Objetivo general

Diseñar e implementar un prototipo académico de semáforo autónomo basado en procesamiento de video que adapte la duración de sus fases a una estimación de demanda vehicular y permita evaluar la viabilidad funcional del control adaptativo en una intersección urbana simulada.

Objetivos específicos

- Delimitar regiones de interés para representar los accesos de la intersección y estimar actividad vehicular mediante procesamiento de video.
- Implementar una lógica de control que agrupe movimientos incompatibles y adapte el tiempo verde en función de la demanda relativa detectada.
- Verificar mediante una prueba de video la alternancia segura de fases vehiculares y peatonales.
- Definir los indicadores y el procedimiento necesarios para una validación posterior frente a un sistema de ciclo fijo.

II. METODOLOGÍA

A. Diseño de la investigación

La investigación es de enfoque cuantitativo y tipo aplicado. En la etapa desarrollada se utilizó un diseño preexperimental de prueba de concepto, debido a que se implementó y observó el comportamiento de un prototipo adaptativo sin ejecutar todavía una comparación completa con un escenario de ciclo fijo. La variable independiente corresponde a la lógica de control semafórico adaptativo alimentada por la demanda estimada; como variables de respuesta se consideran el tiempo verde asignado y el estado de las fases. Para la validación futura se incorporarán demora promedio, longitud de cola, vehículos atendidos, número de paradas y porcentaje de verde sin demanda.

Indicador	Definición operacional	Unidad / escala
Demanda estimada	Señal suavizada por ROI	valor relativo
Tiempo verde asignado	Duración de fase	s
Estado semafórico	VERDE / AMARILLO / ROJO_TOTAL	categoría
Seguridad lógica	Conflictos de fases	evento lógico
Demora promedio*	Espera acumulada/vehículos atendidos	s
Longitud de cola*	Vehículos detenidos	vehículos

*Tabla 1. Variables e indicadores del prototipo. Los indicadores marcados con * corresponden a la etapa de validación posterior.*

B. Diseño y funcionamiento del prototipo

El sistema utiliza un video pregrabado como fuente de información. Al cargar el archivo, el programa obtiene resolución, cuadros por segundo, número de fotogramas y duración. Sobre el primer cuadro se definen cuatro regiones poligonales normalizadas, denominadas A, B, C y D. La normalización permite que las coordenadas conserven su proporción aunque cambie el tamaño de la imagen.

La estimación de demanda se basa en sustracción de fondo MOG2. Cada fotograma se transforma en una máscara de primer plano; luego se aplica umbralización y operaciones morfológicas de apertura y cierre para reducir ruido. Dentro de cada ROI se extraen contornos y se conservan aquellos que cumplen condiciones mínimas de área y dimensiones. El número de contornos válidos no se interpreta como aforo exacto; se suaviza temporalmente con una combinación de 72 % del valor previo y 28 % del valor nuevo, generando una señal relativa de actividad por acceso.

Los accesos se agrupan en dos movimientos compatibles: AC y BD. El controlador calcula la demanda de cada grupo y determina un tiempo objetivo de verde entre 1.5 y 3.0 s mediante una proporción de demanda. Al finalizar el verde se ejecuta una transición amarilla de 0.5 s y un intervalo de rojo total de 0.25 s antes de habilitar el grupo contrario. Estos tiempos son deliberadamente breves para

visualizar varias transiciones en un video de 10 s y no constituyen tiempos de diseño para una intersección real.

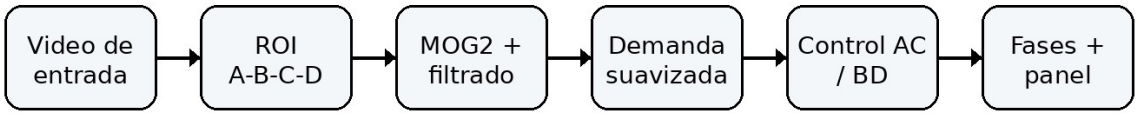


Figura 1. Flujo funcional del prototipo implementado.

C. Componentes del sistema

- Computadora con acceso a Google Colab como entorno de ejecución.
- Python, OpenCV y NumPy para procesamiento de video y matrices.
- Video pregrabado de una intersección simulada como entrada del sistema.
- Regiones de interés A, B, C y D definidas mediante coordenadas normalizadas.
- Controlador lógico implementado en software, con grupos AC y BD.
- Panel de visualización para demanda estimada, grupo activo, estado vehicular y estado peatonal.

D. Algoritmo de control autónomo

La lógica implementada no utiliza la ecuación lineal de referencia Tv = Tmin + kN propuesta en la guía, porque no corresponde al código real. El tiempo de verde se obtiene de la proporción de demanda del grupo activo respecto de la demanda total. De forma conceptual, puede expresarse como:

$$\mathbf{Tverde = Tmin + (Tmax - Tmin) \cdot (Dgrupo / Dtotal)}$$

donde Tmin = 1.5 s y Tmax = 3.0 s en la demostración; Dgrupo es la suma de la señal de demanda de los accesos pertenecientes al grupo activo y Dtotal es la suma de ambos grupos. El resultado se limita al intervalo definido para evitar valores inferiores o superiores a los tiempos demostrativos. El controlador conserva la fase durante el tiempo objetivo y solo cambia después de completar verde, amarillo y rojo total, evitando oscilaciones fotograma a fotograma.

E. Procedimiento experimental y recolección de datos

Se procesó un video de 10 s, 25 FPS y 916 × 1008 píxeles. El programa generó un video de salida con panel lateral y almacenó internamente, para cada fotograma, tiempo, valores A-D, grupo activo y estado del controlador. Para el análisis de esta etapa se seleccionaron cinco instantes representativos: 0.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 9.5 s. La validación futura deberá repetir el procedimiento con segmentos más largos y un escenario de ciclo fijo sometido exactamente a la misma entrada, de manera que las diferencias observadas puedan atribuirse al tipo de control.

III. RESULTADOS

A. Funcionamiento de la detección y del controlador

El prototipo procesó correctamente los 250 fotogramas del video y mantuvo activas las cuatro ROI durante toda la ejecución. Después del breve periodo inicial de aprendizaje del sustractor de fondo, la

señal de actividad varió entre accesos y fue utilizada por el controlador para ajustar la duración del verde. Las aserciones de seguridad incluidas en el código comprobaron dos condiciones: los movimientos incompatibles A y B no estuvieron en verde de forma simultánea, y un mismo acceso no recibió verde vehicular y verde peatonal al mismo tiempo.

t (s)	A	B	C	D	Dem. AC	Dem. BD	Grupo	Estado
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	AC	VERDE
2.5	1.2	3.0	5.2	3.2	6.4	6.2	AC	AMARILLO
5.0	2.3	1.7	2.4	2.2	4.7	3.9	BD	VERDE
7.5	1.0	3.0	4.9	2.1	5.9	5.1	AC	VERDE
9.5	2.2	1.0	3.2	3.5	5.4	4.5	BD	VERDE

Tabla 2. Valores observados en cinco instantes del video procesado.

En 0.0 s el sistema inicia con AC en verde y valores nulos, coherentes con el periodo de aprendizaje inicial. A los 2.5 s aparecen señales de actividad en las cuatro zonas y AC se encuentra en amarillo. A los 5.0 s BD está en verde; a los 7.5 s vuelve a estar activo AC; y a los 9.5 s nuevamente opera BD. Esta secuencia evidencia que el controlador no selecciona instantáneamente el grupo con mayor valor en cada fotograma, sino que conserva continuidad temporal hasta completar la fase programada.

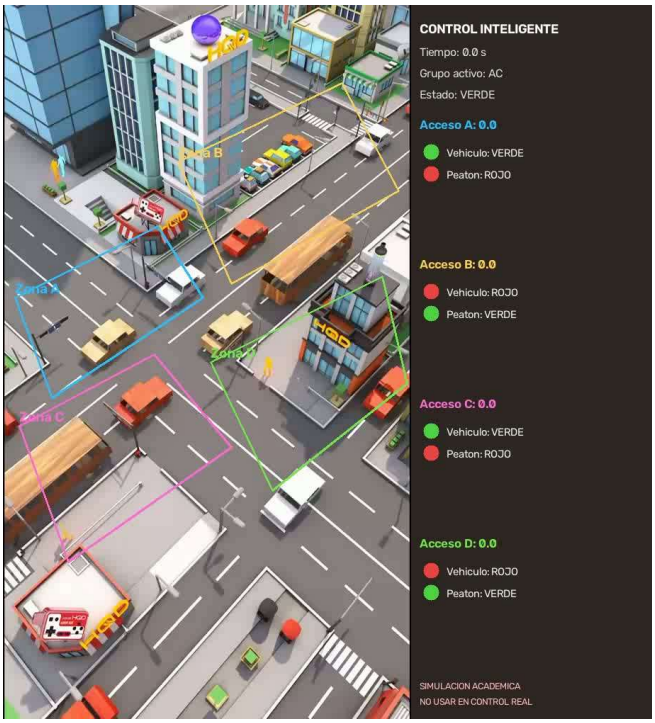


Figura 2. Estado inicial del prototipo: grupo AC en verde.

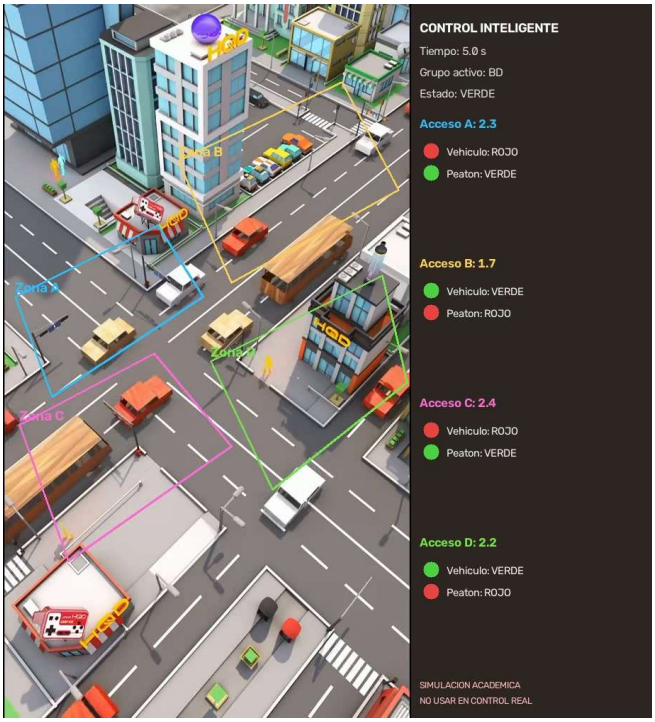


Figura 3. Estado a los 5.0 s: grupo BD en verde y demanda estimada por acceso.



Figura 4. Estado a los 9.5 s: grupo BD en verde y señal peatonal para los accesos detenidos.

B. Alcance de los resultados

Los datos obtenidos permiten afirmar que el prototipo funciona como demostrador de control adaptativo: recibe una señal visual, diferencia actividad por acceso, calcula demanda por grupos y ejecuta una secuencia semafórica compatible con esa información. Sin embargo, todavía no se dispone

de tiempo promedio de espera, longitud de cola, vehículos atendidos por ciclo ni porcentaje de mejora frente a un control convencional. Por ello, no se realizó prueba estadística de hipótesis ni se calculó un porcentaje de reducción de congestión. Esta decisión evita atribuir al sistema un desempeño que la prueba actual no midió.

IV. DISCUSIÓN

El principal resultado de esta etapa es funcional y no comparativo. El prototipo demuestra que una señal relativamente sencilla, obtenida mediante sustracción de fondo y contornos, puede alimentar un controlador capaz de variar el tiempo verde y conservar una secuencia segura. Este hallazgo coincide con el principio general observado en la literatura: el valor de un sistema autónomo no está únicamente en el algoritmo de decisión, sino en el vínculo entre percepción del tráfico, estimación de estado y actuación semafórica.

Frente al trabajo de Huahuala Cuyubamba [3], el prototipo desarrollado aquí utiliza una arquitectura más simple. Huahuala incorpora YOLOv8 y hardware embebido para detectar vehículos y estimar demanda, mientras que el presente sistema usa MOG2 y ejecución en Google Colab. La diferencia no invalida la propuesta; más bien ubica este trabajo en una fase temprana de desarrollo, orientada a verificar la lógica de control antes de incorporar clasificación vehicular. Esta progresión es razonable porque reduce complejidad y permite identificar primero problemas de sincronización, incompatibilidad de fases y sensibilidad de la señal de demanda.

Los estudios de aprendizaje por refuerzo muestran un nivel de autonomía superior. Muresan et al. [1] y Rafique et al. [4] utilizan estados relacionados con colas y algoritmos que aprenden políticas a partir de simulaciones. Tan et al. [2] y Alanazi et al. [7] avanzan hacia esquemas que consideran restricciones realistas, estabilidad del aprendizaje y redes de intersecciones. En comparación, el controlador de este trabajo no aprende; aplica una regla proporcional transparente. Esa simplicidad es una limitación en términos de optimización, pero también una ventaja académica: la decisión puede explicarse, reproducirse y auditarse con facilidad.

La comparación con Wang y Shao [8] y con Wang, Li y Chowdhury [9] muestra otro punto relevante: un semáforo adaptativo puede construirse con tecnologías muy distintas. Las redes de sensores, el control PID, los detectores de infraestructura y los vehículos conectados ofrecen fuentes de información y mecanismos de control más ricos, pero requieren infraestructura adicional. El uso de video constituye una alternativa de menor intervención física, especialmente atractiva en escenarios donde ya existen cámaras o donde se busca desarrollar un prototipo universitario de bajo costo.

La investigación de Dorantes Flores y Reyes Escudero [10] refuerza precisamente esa posibilidad al plantear plataformas abiertas, sensores y algoritmos accesibles. A su vez, la revisión de Wang, Sanner y Abdulhai [5] y el panorama reciente sintetizado por Hassan et al. [11] advierten que uno de los principales retos del control adaptativo es trasladar resultados exitosos de simulación a entornos reales. Esta observación es fundamental para interpretar el presente estudio: el video de 10 s confirma funcionamiento lógico, pero no representa las variaciones de iluminación, oclusión, clima, comportamiento peatonal y heterogeneidad vehicular de una intersección real.

Desde una perspectiva de ingeniería civil y transporte, el siguiente paso no debería ser únicamente mejorar la detección. También es necesario conectar el controlador con indicadores de desempeño: demora, cola, número de paradas, flujo atendido y verde sin demanda. Solo una comparación bajo entradas equivalentes permitirá evaluar la hipótesis de que el control adaptativo mejora el desempeño frente a un ciclo fijo. La guía de estructura del artículo exige precisamente que los resultados respondan a los objetivos y que las conclusiones se ajusten a lo efectivamente medido; en consecuencia, el presente artículo mantiene la reducción de congestión como hipótesis a validar y no como resultado ya demostrado.

Limitaciones e implicaciones prácticas

La detección basada en movimiento puede confundir sombras, peatones u otros objetos móviles con demanda vehicular, y un vehículo detenido durante suficiente tiempo puede incorporarse parcialmente al fondo. La duración de la prueba también es limitada y el escenario visual es simulado. Además, los tiempos de fase fueron elegidos con fines demostrativos. Pese a ello, el prototipo ofrece una base útil para experimentar con lógica adaptativa, registrar decisiones y preparar una validación más exigente sin intervenir infraestructura real.

Una implementación futura deberá considerar seguridad funcional, tiempos mínimos normativos, fases peatonales, vehículos de emergencia, privacidad de imágenes y criterios de equidad para evitar que accesos de baja demanda queden desatendidos. También será necesario calibrar las ROI con video real, incorporar seguimiento de objetos y trabajar con muestras de mayor duración.

V. CONCLUSIONES

1. Se diseñó e implementó un prototipo académico de semáforo autónomo capaz de procesar video, estimar actividad en cuatro accesos y modificar la duración de las fases según una señal relativa de demanda.
2. La lógica AC/BD mantuvo una secuencia temporal estable con verde, amarillo y rojo total, y las verificaciones del código evitaron conflictos entre movimientos incompatibles y entre verde vehicular y peatonal del mismo acceso.
3. La prueba de 10 s a 25 FPS confirma la viabilidad funcional del concepto, pero no permite afirmar una reducción cuantitativa de congestión, demora o longitud de cola, porque esos indicadores aún no fueron medidos ni comparados con un ciclo fijo equivalente.
4. La comparación con investigaciones recientes muestra que el prototipo se encuentra en una etapa inicial respecto de sistemas con YOLO, sensores conectados o aprendizaje por refuerzo; sin embargo, comparte con ellos el principio esencial de utilizar información del tránsito para adaptar la señalización.
5. La principal línea futura de investigación consiste en mejorar la percepción vehicular, ampliar la duración y diversidad de las pruebas, registrar datos en CSV o SQLite y ejecutar una validación comparativa con indicadores de ingeniería de tránsito y análisis estadístico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] M. Muresan, L. Fu y G. Pan, “Adaptive Traffic Signal Control with Deep Reinforcement Learning: An Exploratory Investigation,” arXiv:1901.00960, 2019.

[2] K. L. Tan, S. Poddar, A. Sharma y S. Sarkar, “Deep Reinforcement Learning for Adaptive Traffic Signal Control,” Proc. ASME Dynamic Systems and Control Conference, 2019, doi: 10.1115/DSCC2019-9076.

[3] R. S. Huahuala Cuyubamba, Sistema de semáforos autónomos con visión artificial para una intersección vial en Lima: diseño y prototipado, Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2026.

[4] M. T. Rafique, A. Mustafa y H. Sajid, “Adaptive Traffic Signal Control Using Reinforcement Learning,” arXiv:2408.15751, 2024, doi: 10.48550/arXiv.2408.15751.

[5] X. Wang, S. Sanner y B. Abdulhai, “A Critical Review of Traffic Signal Control and A Novel Unified View of Reinforcement Learning and Model Predictive Control Approaches for Adaptive Traffic Signal Control,” arXiv:2211.14426, 2022.

[6] C. Cai y M. Wei, “Adaptive urban traffic signal control based on enhanced deep reinforcement learning,” Scientific Reports, vol. 14, art. 14116, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-64885-w.

[7] F. Alanazi, A. Armghan, M. Tanveer y A. Yousef, “Adaptive traffic signal control using deep reinforcement learning: Toward smarter and safer urban mobility,” PLoS One, vol. 21, no. 3, e0339207, 2026, doi: 10.1371/journal.pone.0339207.

[8] X. Wang y W. Shao, “Networked Sensor-Based Adaptive Traffic Signal Control for Dynamic Flow Optimization,” Sensors, vol. 25, no. 11, art. 3501, 2025, doi: 10.3390/s25113501.

[9] P. Wang, P. Li y F. R. Chowdhury, “Development of an Adaptive Traffic Signal Control Framework for Urban Signalized Interchanges Based on Infrastructure Detectors and CAV Technologies,” Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems, vol. 148, no. 4, 2022, doi: 10.1061/JTEPBS.0000648.

[10] A. E. Dorantes Flores e I. B. Reyes Escudero, “Sistema Autónomo de Monitoreo para un Semáforo Inteligente, por medio de Plataformas Libres de Diseño,” Boletín Científico INVESTIGIUM de la Escuela Superior de Tizayuca, vol. 8, especial, pp. 111-113, 2022, doi: 10.29057/est.v8iEspecial.9980.

[11] M. Hassan et al., “A Comprehensive Survey of Adaptive Traffic Signal Control: Methods, Applications, Challenges, and Future Research,” Archives of Computational Methods in Engineering, 2026, doi: 10.1007/s11831-026-10574-y.

Nota de alcance. El artículo describe únicamente funciones implementadas o medidas en el prototipo actual. La clasificación vehicular por tipo, el cálculo de colas, el tiempo de espera, la comparación estadística frente a ciclo fijo y la validación en campo se presentan como etapas futuras, no como resultados ya obtenidos.